

a) Attributshülle:

- $A^+ = \{A, B, C, D, E, F\}$

b) Kandidatenschlüssel:

- A, C, E, F, CD

c) Kanonische Überdeckung:

- $A \rightarrow B$
- $A \rightarrow C$
- $C \rightarrow A$
- $C \rightarrow D$
- $E \rightarrow A$
- $E \rightarrow B$
- $E \rightarrow C$
- $F \rightarrow C$
- $F \rightarrow D$
- $CD \rightarrow B$
- $CD \rightarrow E$
- $CD \rightarrow F$

d) 3NF-Relationen:

- $R1(A, B, C)$
- $R2(C, D, A)$
- $R3(E, A, B, C)$
- $R4(F, C)$
- $R5(C, D, B, E, F)$

a) Kandidatenschlüssel:

- **MatrNr**

b) Kanonische Überdeckung:

- $PersNr \rightarrow Name, Fachgebiet, BossPersNr$
- $BossPersNr \rightarrow BossName$
- $MatrNr \rightarrow PersNr, SName, Semester, SWohnOrt$

c) 3NF-Relationen:

- $Assistent(PersNr, Name, Fachgebiet, BossPersNr)$
- $Boss(BossPersNr, BossName)$
- $Diplomand(MatrNr, PersNr, SName, Semester, SWohnOrt)$